

1. 이 문서의 목적

Mac에서 정리한 Python/Cursor 환경은 Windows 노트북에 자동으로 복사되지 않는다. 경로, 셀, 가상환경(.venv), Jupyter 커널은 PC마다 새로 잡아야 한다. 이 가이드는 내일 Windows에서 동일 프로젝트(cursor_python)를 열 때 참고하기 위한 체크리스트다.

Mac 최종본 참고: docs/python-환경설정-정리보고서.pdf

권장 목표: 프로젝트 폴더 안의 .venv 로 노트북/스크립트를 실행하는 것.

2. uv가 뭐가요?

uv는 Astral에서 만든 빠른 Python 도구다. 한 줄로 말하면 "Python 버전 설치 + 가상환경 생성 + 패키지 설치"를 pip/venv보다 훨씬 빠르게 처리하는 매니저다.

- python.org / Anaconda 설치 프로그램을 대체하거나 보완할 수 있음

- uv venv : .venv 생성

- uv pip install 패키지 : 의존성 설치 (pip보다 빠름)

- uv python install 3.13 : 특정 Python 버전 설치

- AI/MLOps 로드맵 1-2주차에 나오는 이유가 바로 이 단순함/속도

반드시 uv만 써야 하는 것은 아니다. Windows에서는 아래 둘 중 하나만 선택해도 된다.

A) uv 중심 (로드맵 추천, 가벼움)

B) Anaconda/Miniconda 중심 (데이터 분석 패키지 편함, Mac과 익숙한 방식)

3. Windows에서 추천하는 선택

당장 로드맵(Python, Pandas, FastAPI, Docker)을 진행한다면 uv + .venv 조합을 추천한다. Anaconda를 이미 Windows에 깔아 두었다면 Anaconda Python으로 .venv를 만들어도 된다. 중요한 것은 "전역 Python을 직접 쓰기보다 프로젝트 .venv를 쓰는 것"이다.

4. 사전 준비 (Windows)

- Git 설치: <https://git-scm.com/download/win>

- Cursor 설치 후 이 저장소를 clone 또는 폴더 열기

- 터미널: PowerShell 또는 Cursor 내장 터미널

- 권장 Python: 3.12 또는 3.13 (3.14는 패키지 호환이 아직 까다로울 수 있음)

4.1 uv 설치 (방법 A)

```
# PowerShell
powershell -ExecutionPolicy Bypass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"

# 설치 후 새 터미널에서 확인
uv --version
```

설치 후에도 uv를 못 찾으면 Cursor/터미널을 완전히 종료했다가 다시 연다.

4.2 Anaconda/Miniconda (방법 B, 선택)

Miniconda: <https://docs.conda.io/en/latest/miniconda.html>

설치 후 Anaconda Prompt 또는 conda init powershell 실행. 경로는 보통 C:\Users\<이름>\anaconda3 또는 miniconda3 이다. Mac의 /opt/anaconda3 경로를 그대로 쓰면 안 된다.

5. 프로젝트 .venv 새로 만들기

Mac의 .venv는 Windows에서 재사용하지 않는다. Git에도 .venv/ 는 올리지 않도록 이미 .gitignore 에 넣어 두었다. Windows에서 프로젝트 루트(cursor_python)로 이동한 뒤 생성한다.

5.1 uv로 만들기 (추천)

```
cd <이 프로젝트를 둔 Windows 경로>₩cursor_python
```

```
# Python 3.13이 없으면 설치
```

```
uv python install 3.13
```

```
# 가상환경 생성
```

```
uv venv --python 3.13
```

```
# 활성화 (PowerShell)
```

```
.₩.venv₩Scripts₩Activate.ps1
```

```
# 노트북용 패키지
```

```
uv pip install ipykernel pandas jupyter
```

```
# Jupyter 커널 등록 (이름은 자유)
```

```
python -m ipykernel install --user --name cursor_python_venv --display-name "Python (.venv cursor_python)"
```

5.2 Anaconda Python으로 만들기 (대안)

```
cd <프로젝트>₩cursor_python
```

```
C:₩Users₩<이름>₩anaconda3₩python.exe -m venv .venv
```

```
.₩.venv₩Scripts₩Activate.ps1
```

```
python -m pip install -U pip ipykernel pandas jupyter
```

```
python -m ipykernel install --user --name cursor_python_venv --display-name "Python (.venv cursor_python)"
```

5.3 활성화가 막힐 때 (PowerShell 정책)

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
```

위 명령 후 터미널을 다시 열고 Activate.ps1 을 실행한다.

6. Cursor에서 경로/커널 잡기

Mac 설정의 condaPath(/opt/anaconda3/...)와 .venv/bin/python 은 Windows에서 유효하지 않다. 프로젝트를 연 뒤 인터프리터와 커널을 Windows 경로로 다시 지정한다.

6.1 인터프리터

- Cmd+Shift+P (또는 Ctrl+Shift+P) > Python: Select Interpreter

- 목록에서 .venv 선택

- 없으면 Enter interpreter path...

```
<프로젝트>₩cursor_python₩.venv₩Scripts₩python.exe
```

6.2 노트북 커널

- python.ipynb 열기 > Select Kernel

- 먼저 Python Environments... 에서 .venv 선택 (가장 확실)

- 또는 Jupyter Kernel... 에서 Python (.venv cursor_python)

- 안 보이면 Cursor 재시작 후 우측 새로고침

6.3 워크스페이스 설정 예시 (Windows)

.vscode/settings.json 예시

```
{  
  "python.defaultInterpreterPath": "${workspaceFolder}/.venv/Scripts/python.exe",  
  "python.terminal.activateEnvironment": true  
}
```

```
}
```

참고: Mac에서는 bin/python, Windows에서는 Scripts/python.exe

6.4 확인 명령

```
python --version
```

```
where python
```

```
python -c "import sys; print(sys.executable)"
```

출력 경로에 .env\Scripts\python.exe 가 보이면 성공이다.

7. Mac 설정이 그대로 안 오는 이유

- Python/Anaconda 설치 경로가 OS마다 다름
- .venv 안에 OS별 바이너리가 들어 있어 공용 불가
- 셸 설정(.zshrc)은 Windows에 없음
- Cursor 전역 settings.json 도 PC별 (Settings Sync를 켜 경우 일부만 공유)
- Git으로 공유되는 것: 코드, 노트북, docs, .vscode(내용 수정 필요할 수 있음)

8. 최소 설치 확장 (Windows Cursor)

- 필수: Python, Jupyter, Cursor Pyright(또는 Pylance 대체)
- 로드맵용: Docker, YAML, Kubernetes, GitHub Actions, GitHub Pull Requests
- 데이터: Database Client, Rainbow CSV (선택)
- 피하기: 예전에 문제 됐던 Python Environments 확장은 일단 없이 시작

9. 내일 따라 할 순서 (요약)

- 1) Git으로 저장소 받기 / 폴더 열기
- 2) uv 설치 (또는 Anaconda 준비)
- 3) 프로젝트에서 .venv 생성 + ipykernel 설치
- 4) Cursor에서 Interpreter/Kernel을 .venv로 지정
- 5) 노트북에서 print(sys.executable)로 경로 확인
- 6) 필요 패키지: uv pip install pandas fastapi 등 로드맵 진행하며 추가

10. 자주 막는 문제

- Activate.ps1 실행 오류 -> ExecutionPolicy RemoteSigned
- uv/python 명령을 못 찾음 -> 터미널 재시작, PATH 확인
- 커널 목록이 비어 있음 -> Python Environments에서 .venv 직접 선택
- Mac 절대경로가 settings에 남아 있음 -> Windows 경로로 수정
- 3.14만 설치됨 -> 로드맵은 3.12/3.13 권장, uv python install 3.13

11. 결론

Windows에서는 환경을 "복사"하지 말고 "같은 방식"으로 다시 만든다. uv는 빠른 Python/venv/패키지 도구이고, 프로젝트마다 .venv를 쓰는 습관이 핵심이다. Cursor는 그 .venv의 Scripts\python.exe 만 정확히 가리키면 Mac에서와 같이 노트북을 사용할 수 있다.

파일 위치: docs/windows-python-환경설정-가이드.pdf

프로젝트: cursor_python

관련 Mac 정리본: docs/python-환경설정-정리보고서.pdf